



1. 令 p : 天下大雨, q : 小王迟到。命题“除非天下大雨, 否则小王不会迟到”的符号化形式为

- A. $p \rightarrow q$
- B. $q \rightarrow p$
- C. $\neg p \rightarrow q$
- D. $\neg q \rightarrow p$

2. 令 $F(x)$: x 是实数, $G(x)$: x 是有理数。命题“实数不全是实数”的符号化形式为

- A. $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
- B. $\forall x(F(x) \wedge G(x))$
- C. $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
- D. $\neg \forall x(F(x) \wedge G(x))$

3. 设 A 是含 n ($n \geq 1$) 个命题变项的公式, 若 A 是重言式, 则 A 的主析取范式含极小项个数为

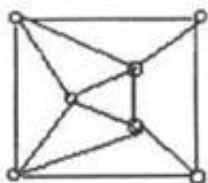
- A. 0
- B. 1
- C. n
- D. 2^n

4. 下列图中, 是欧拉图的为

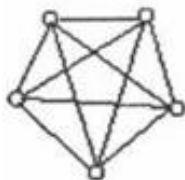
A.



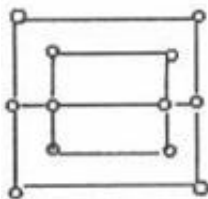
B.



C.



D.



5. 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 在 V 上定义关系 $R: \forall v, w \in V$, 如果存在一条 v 到 w 的路径, 则 vRw 。则关系 R 为

- A. 等价关系
- B. 偏序关系

- C.全序关系
- D.恒等关系

6.简单无向图G有16条边，每个结点都是2度结点，则G的结点数为

- A.8
- B.14
- C.16
- D.18

7.下列谓词恒等式，不正确的是

- A. $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
- B. $\forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$
- C. $\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$
- D. $\forall x (A \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow A \rightarrow \forall x B(x)$

8.下列度数列中，不能构成简单无向图的是

- A.{1, 1, 1, 2, 3}
- B.{1, 3, 3, 3}
- C.{2, 2, 2, 2, 2}
- D.{3, 3, 3, 3}

9.对于完全图 $K_n (n \geq 3)$ ，结点按字母标定，如果字母顺序不同即作为不同回路，那么 K_n 中哈密顿回路个数为

- A.n
- B. $n(n-1)$
- C. 2^{n-1}
- D. $(n-1)!$

10.集合A上的对称关系R的关系矩阵为M，则M的元素必定

- A.对角线上全是0
- B.对角线上全是1
- C.关于对角线对称
- D.关于反对角线对称

11.在自然数集合N上，可结合的运算是

- A. $a * b = a - b$
- B. $a * b = \max(a, b)$
- C. $a * b = a + 2b$
- D. $a * b = |a - b|$

12.要从完全图 K_5 中得到一颗生成树，需要删除的边数为

- A.5
- B.6
- C.7
- D.10

13.设R、S是集合A上的两个偏序关系，则仍然是偏序关系的为

- A.

$R \cup S$

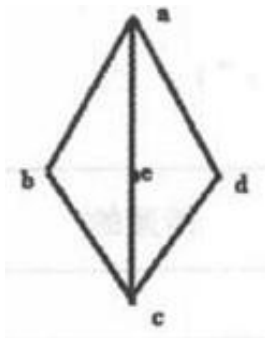
B. $R - S$

C. $R \circ S$

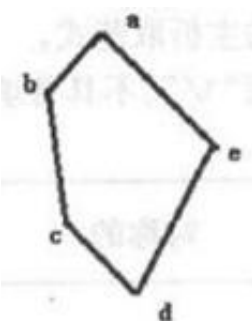
D. $R \cap S$

14. 下图中4个偏序集的图形，不能构成格的是

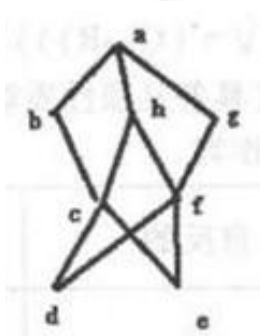
A.



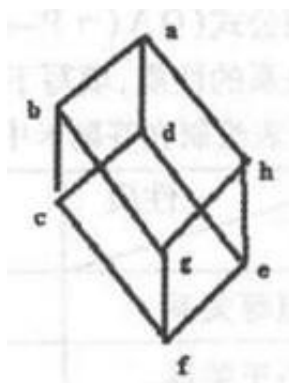
B.



C.



D.



15. 设 f 是从实数集合 R 到 R 的函数，则不是双射函数 $f(x)$ 的是

A. x^3

B. x^2

C. $2x+1$

D. xe^{-x}

02324 离散数学 2018年4月

16. 设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{Z}^+ \wedge \gcd(x, y) = 2 \wedge \text{lcm}(x, y) = 12 \}$, 其中 $\mathbb{Z}^+$ 是正整数集合, $\gcd(x, y)$ 表示 x, y 的最大公约数, $\text{lcm}(x, y)$ 表示 x, y 的最小公倍数, 则 R 的元素_____。

17. 考虑下列集合: $A = \{3, 4\}$, $B = \{4, 3\} \cup \emptyset$, $C = \{4, 3\} \cup \{\emptyset\}$, $D = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, $E = \{\emptyset, 3, 4\}$, $F = \{4, 4, 3\}$, $G = \{4, \emptyset, 3\}$, 其中相等的集合分别是_____以及_____。

18. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 则 $R^2 = ______$, $R^{-1} = ______$ 。

19. 设有集合 A 和 B , $|A| = 5$, $|B| = 2$, 则从 A 到 B 不同的满射函数共有_____个。

20. 在正整数域中, 命题公式 $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$ 的真值为, 命题公式 $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$ 的真值为_____。

21. 无向图 G 有 11 条边, 4 个 3 度结点, 其余均为 5 度结点, 则 G 的阶数为, 其中 5 度结点有_____个。

22. 一颗无向树 T , 有 40 个 1 度结点, 20 个 2 度结点, 31 个 3 度结点, 无 6 度或以上结点, 则 T 中有_____个 4 度结点, _____个 5 度结点。

23. 设 A 为非空有限集合, $P(A)$ 为 A 的幂集, $\cap$ 为集合的交运算, 则群 $\langle P(A), \cap \rangle$ 的单位元是_____, 零元是_____。

24. 一个 n 阶 ($n > 2$) 简单非连通图的边的最大个数是_____。

25. 若含 n ($n \geq 2$) 个命题变项的命题公式 A 的主合取范式包括 k 个极大项, 则 A 的主析取范式必定包括_____个极小项。

26.用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

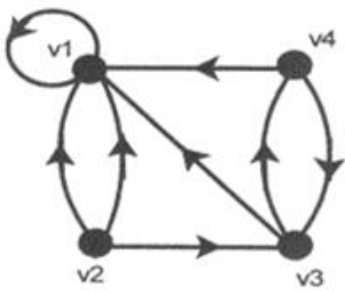
27.求命题公式 $(Q \wedge (\neg P \rightarrow (Q \vee \neg (Q \rightarrow R))))$ 的主析取范式。

28.根据关系的性质，填写下表（具备某项性质填写“√”，不具备填写“×”）。
请将下表绘制在答题卡中并作答。

性质 关系 \ 性质	自反的	对称的	传递的
恒等关系			
小于关系			

29.画出下列集合关于整除关系的哈斯图： $\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$
并指出它的极小元，极大元，最小元，最大元。

30.30. 有向图D如题30图所示，回答以下问题：（1）写出D的邻接矩阵A；
（2）D中长度为2、3、4的通路各有多少条？其中回路分别为多少条？



题 30 图

31.设R、S都是A上的二元关系，证明： $\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$ 。

32.证明下列谓词公式为永真式 $\forall y(\forall xA(x) \rightarrow A(y))$ 。

33.证明集合X的幂集 $P(X)$ 关于对称差运算 $\oplus$ 构成 $\langle P(X), \oplus \rangle$ 。

34.已知 n 阶简单图 G 中有 m 条边，各结点的度数均为3，且满足 $2n=m+3$ ，求 G 的阶数，并画出满足条件的所有不同构的 G 。

35.小赵、小李、小钱、小孙参加数学建模竞赛，根据下列情况，确定4人中获奖的是哪些人，未获奖的是哪些人。需写出推导过程。

- (1) 只要小赵或小钱中一人未获奖，小孙和小李就都得奖；
(2) 小孙没获奖或小李没获奖是不可能的； (3) 小钱获奖了。

答案

1.B

解析：本题考核的是自然语言的必要条件叙述方式，可以把带有连接副词的命题转化为普通的“如果，则”结构的蕴涵式即可。“除非天下大雨，否则小王不会迟到”等价于“如果小王迟到了，则天下大雨了”，即“ $q \rightarrow p$ ”，因此选择B。

2.C

解析：先把“所有实数都是有理数”符号化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ ，然后再否定即可。

3.D

解析：根据极小项的定义，由于每个命题变项在极小项中以原形或者否定式形式出现且仅出现一次，因而 n 个命题变项共可产生 2^n 个不同的极小项。

4.C

解析：根据欧拉图的定义及判定定理，欧拉图是通过所有边一次且仅有一次行遍所有顶点的通路的图，其判定为当且仅当为连通图时，没有奇度顶点。因此只能选C。

5.A

解析：根据二元关系中等价关系的定义与无向图的应用，即可知用无向图可以表示等价关系，故选择A。

6.C

解析：根据无向图的边与结点度数的握手定理：各顶点度数之和等于边数的两倍，即可以得到：边数 16×2 倍 $= 2 \text{度} \times m$ 个，因此结点数 $m=16$ ，选C。

7.C

解析：本题主要考察一阶逻辑等值式与置换规则等内容，选项C为量词辖域收缩与扩张等值式的应用，正确的应该为 $\forall (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ 。

8.B

解析：如果构成的图是简单无向图，则满足：度数最大值 $\leq n-1$ ，即满足小于数量减一，可见上述选项都满足。但是B中，设结点为 v_1, v_2, v_3, v_4 ，其对应度数分别为1, 3, 3, 3；由于 v_1 度数为1，则 v_1 仅能其余三者之一相邻，那么 v_2, v_3, v_4 就不可能都是3度顶点，这是相互矛盾的，因此B选项不能构成简单无向图。

9.D

解析：完全图是一个简单的无向图，其中每对不同的顶点之间都恰连有一条边相连。 n 阶完全图中哈密顿回路的

条数为： $(n-1)!/2$ ，又字母顺序不同即作为不同回路，那么 K_n 中哈密顿回路个数为 $(n-1)!$ 。

10.C

解析：对称关系的关系矩阵表示恰好是对称矩阵。

02324 离散数学 2018年4月

11.B

解析：可结合的运算即是满足结合律的运算，根据自然数计算性质，可以得出只有B满足结合律。因此只能选B。

12.B

解析：由完全图得到生成树的方法：n阶完全图，删去 $(n-1)(n-2)/2$ 条边变树，即可得到要删除的边数为6。

13.D

解析：首先明确偏序关系是自反性的、反对称性的和传递性的，然后按照二元关系的运算分别讨论各个选项的性质，发现只有D选项为满足自反的、反对称的和传递的，故选D。

14.C

解析：格的定义：偏序集中任意两个元素组成的集合都有上确界和下确界。根据格定义即可判断C不能构成格。

15.B

解析：既是满射函数又是单射函数才是双射函数，即一一映射，可见只有B不满足一一映射。



16.

答： $\langle 2, 12 \rangle$, $\langle 4, 6 \rangle$

17.

答：A=B=D=F, C=E=G

18.

答： $\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}, \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$

19.

答：30

20.

答：F, F

21.

答：6, 2

22.

答：2, 1

23.

答：A, $\emptyset$

24.

答： $(n-1)(n-2)/2$

25.

答： 2^{n-K}

26.

答：解：分别列出两个命题公式的真值表如下：

P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

从真值表可见， $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 的真值完全相同，因此有 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

27.

答：解： $(Q \wedge (\neg P \rightarrow (Q \vee \neg(Q \rightarrow R))))$
 $\Leftrightarrow Q \wedge (P \vee (Q \vee \neg(\neg Q \vee R)))$
 $\Leftrightarrow Q \wedge (P \vee (Q \vee (Q \wedge \neg R)))$
 $\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee Q \vee (Q \wedge \neg R)$
 $\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$
 $\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7$
此即所求命题公式 $(Q \wedge (\neg P \rightarrow (Q \vee \neg(Q \rightarrow R))))$ 的主析取范式。

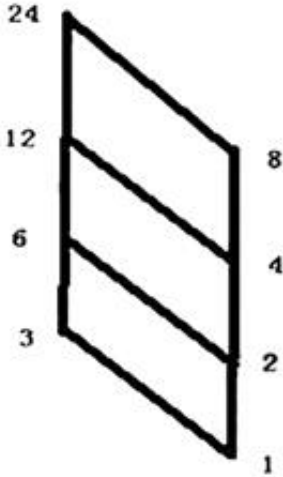
28.

答：解：根据所列关系性质，填表如下：

关系 \ 性质	性质		
	自反的	对称的	传递的
恒等关系	✓	✓	✓
小于关系	×	×	✓

29.

答：解：根据整除关系及哈斯图规范，画出哈斯图如下图所示：



由上图所示的哈斯图可见，该整除关系偏序集的极小元是1，极大元是24。其最小元是1，最大元是24。

30.

答：

解：(1) 由题 30 图所示有向图 D，可得其邻接矩阵为

$$M_D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 由上述 M_D ，利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_D^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

由此可知，D 中长度为 1 的通路有 8 条，长度为 2 的通路有 11 条，长度为 3 的通路有 14 条，长度为 4 的通路有 17 条；D 中长度为 1 的回路有 1 条，长度为 2 的回路有 3 条，长度为 3 的回路有 1 条，长度为 4 的回路有 3 条。

31.

答：证明： $\forall \langle x, y \rangle \in R \cup S$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R) \vee (\langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow (x \in \text{dom}(R)) \vee (x \in \text{dom}(S))$$

$$\Leftrightarrow x \in (\text{dom}(R) \cup \text{dom}(S))$$

$$\text{而 } \forall \langle x, y \rangle \in R \cup S \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R \cup S)$$

综合上述，可知

$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$$

32.

答：证明：利用谓词等值式 $\forall y(B \rightarrow A(y)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall yA(y)$

$$\text{可得 } \forall y(\forall xA(x) \rightarrow A(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall yA(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall yA(y) \rightarrow \forall yA(y)$$

易见这是一个永真式。所以，谓词公式 $\forall y(\forall xA(x) \rightarrow A(y))$ 为永真式。

33.

答：证明：(1) $\forall A, B \in P(X) \Rightarrow A \oplus B \in P(X)$ ，故 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算是封闭的；

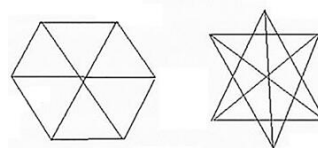
(2) $\forall A, B, C \in P(X) \Rightarrow (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ ，故 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算是可结合的；

(3) 易见 $\emptyset \in P(X)$ ，且 $\forall A \in P(X)$ 有 $A \oplus \emptyset = \emptyset \oplus A = A$ ，故 $\emptyset$ 是 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算的单位元，有 $A \oplus A = \emptyset$ ，故 A 关于 $\oplus$ 运算的逆元存在；

综合上述 (1) (2) (3)，故 $\langle P(X), \oplus \rangle$ 是群。

34.

答：解：由握手定理可得 $3n=2m$ (1) 又由已知 $2n=m+3$ (2) 联立 (1) 和 (2) 可得， $n=6$ ， $m=9$ 所有不同构的 6 阶 9 边各结点的度数均为 3 的图 G 只有 2 个，如下图所示：



35.

答：

解：设 P ：小赵获奖， Q ：小钱获奖， R ：小孙获奖； S ：小李获奖。

依题意有

$$(1) (\neg P \oplus \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)$$

$$(2) \neg(\neg R \vee \neg S)$$

$$(3) Q$$

由此可推导出

$$((\neg P \oplus \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)) \wedge (\neg(\neg R \vee \neg S)) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \oplus \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)) \wedge (R \wedge S) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow (((P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee (R \wedge S)) \wedge (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow Q \wedge R \wedge S$$

即小钱、小孙、小李获奖，只有小赵未获奖。